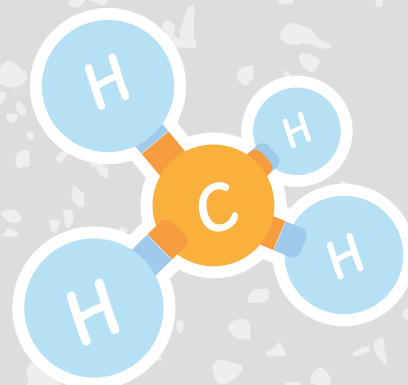
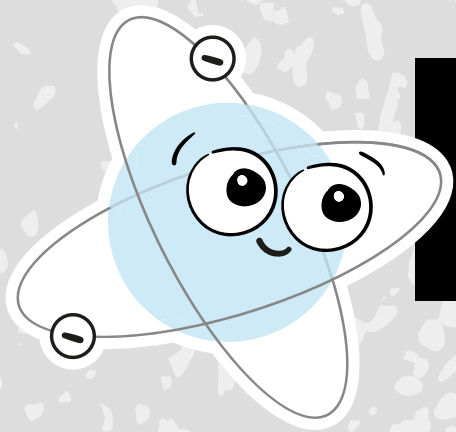
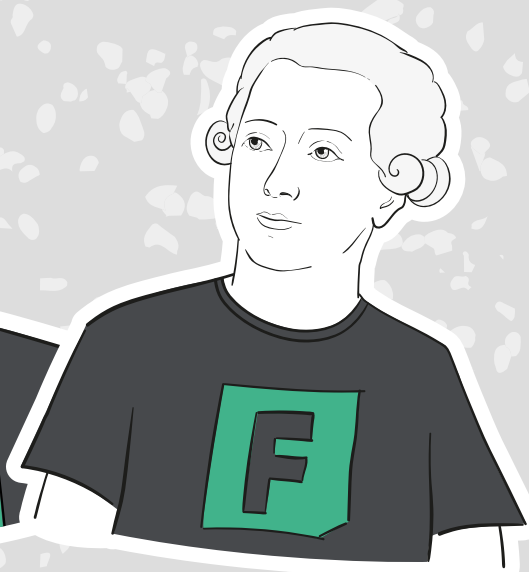
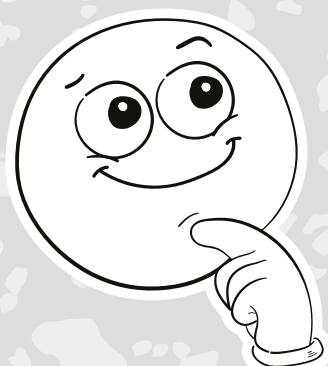
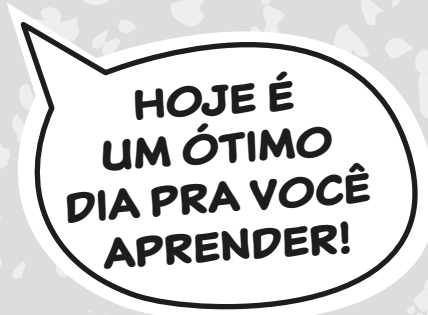
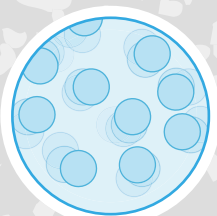
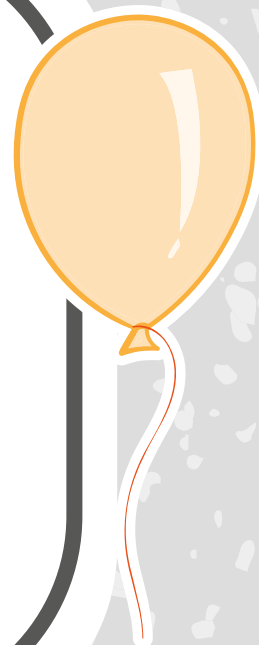




Química

PROPRIEDADES COLIGATIVAS





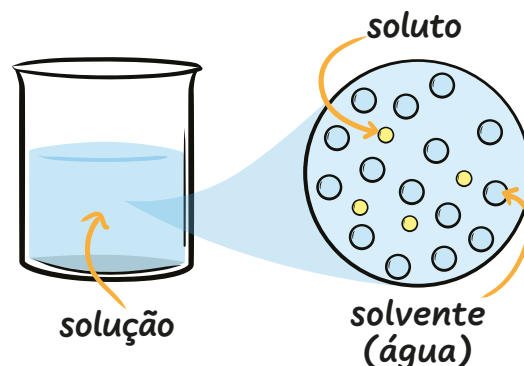
QUÍMICA
PROFESSOR
MICHEL

PROPRIEDADES COLIGATIVAS

F

Modificações nas propriedades do solvente causadas pela adição de soluto não volátil

Dependem apenas da quantidade e não da natureza do soluto



1. EBULIOMETRIA

Aumento do ponto de ebulição pela adição de soluto não volátil

$$PE \text{ H}_2\text{O} + \text{Sal} > PE \text{ H}_2\text{O}$$



3. CRIOMETRIA

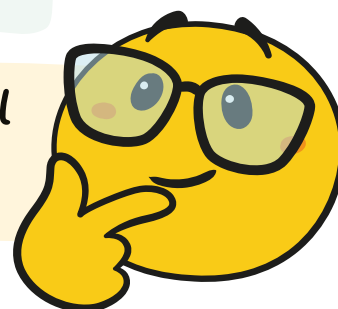
Diminuição do ponto de fusão (congelamento) pela adição de soluto não volátil.

$$PF \text{ H}_2\text{O} = 0^\circ\text{C}$$

$$\text{Gelo} + \text{H}_2\text{O} + \text{Sal} \\ PF < 0^\circ\text{C}$$



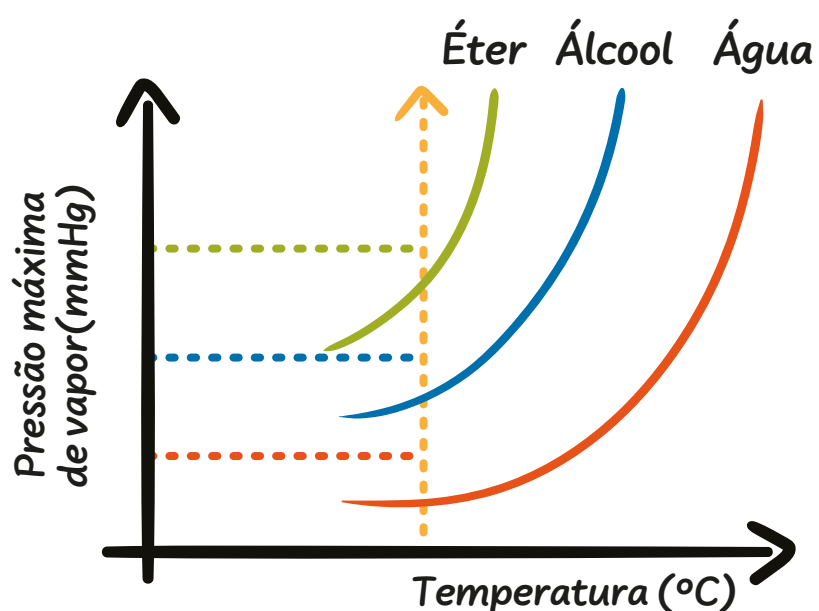
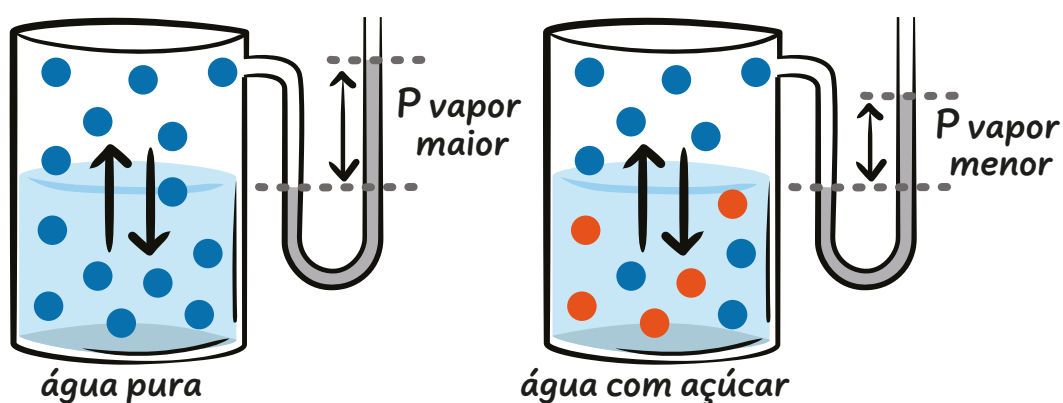
Minhas bebidas vão ficar bem geladas



2. TONOMETRIA

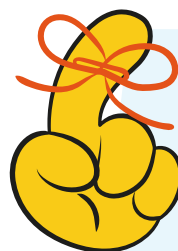
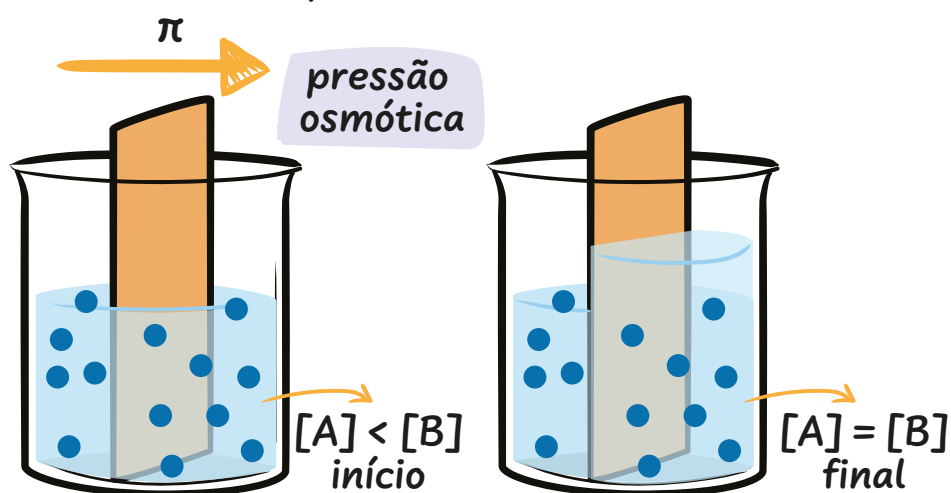
Diminuição da pressão máxima de vapor pela adição de soluto não volátil

+ soluto
↓ PMV



4. OSMOMETRIA

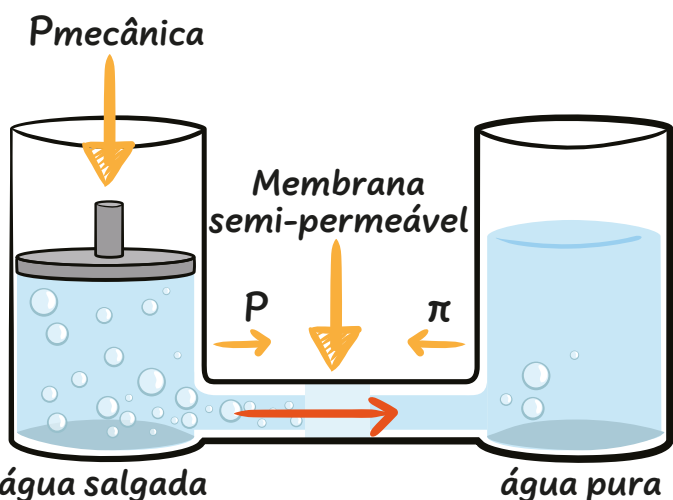
A osmose é a passagem espontânea de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada



LEMBRE!

Maior concentração = hipertônico
Menor concentração = hipotônico
Igual concentração = isotônico

OSMOSE REVERSA - é utilizada para obtenção de água pura a partir da água do mar



O solvente, de forma não espontânea, flui da solução mais concentrada (hipertônica) para a menos concentrada (hipotônica)

Para que a osmose reversa funcione:

$$P_{mecânica} > \pi \text{ (pressão osmótica)}$$

OBS: a osmose reversa torna-se cada vez mais difícil, pois a solução vai ficando mais concentrada, exigindo cada vez mais pressão mecânica.

F